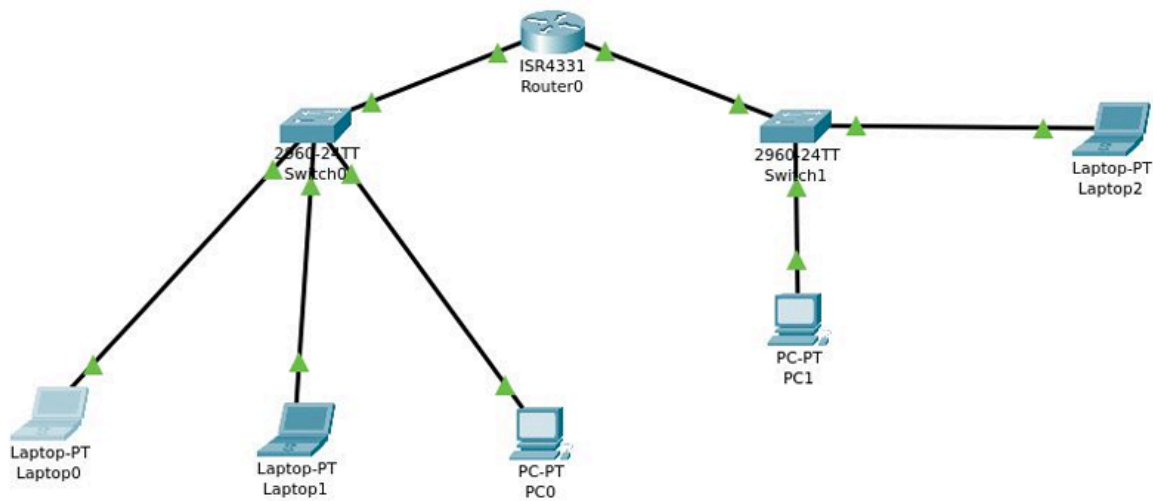


Consegna Pratica Lezione 4 - Creazione di una rete di calcolatori

Parte 3 - Relazione

L'obiettivo dell'esercitazione pratica della lezione 4 consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, con lo scopo di capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete.

Dopo aver ricreato sul tool la rete fornita dall'esercizio, come in figura:



L'esercizio si divide in tre parti:

- 1) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103;
- 2) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100;
- 3) Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Fase 1: Creare la rete fornita dall'esercizio.

La rete è composta da un router che collega due switch; nel primo switch sono collegati due laptop ed un computer fisso; nel secondo switch sono collegati un laptop ed un computer fisso.

Per creare questa rete sono partito selezionando tutti i dispositivi sopra citati.

Successivamente sono passato ai collegamenti:

- per collegare i calcolatori agli switch ho usato il collegamento automatico dall'icona a forma di fulmine;
- per collegare i due switch al router ho invece selezionato il cavo manualmente per poter collegare i dispositivi attraverso le porte gigabit.

A questo punto ho iniziato la configurazione di tutti i dispositivi come indicato nel testo:

- switch 1:
 - laptop 1 => ip: 192.168.100.100/24
 - laptop 2 => ip: 192.168.100.101/24
 - computer 1 => ip: 192.168.100.103/24
- switch 2:
 - laptop 3 => ip: 192.168.200.100/24
 - computer 2 => ip: 192.168.200.101/24
- router:
 - gigabit 0 => ip: 192.168.100.1
 - gigabit 1 => ip: 192.168.200.1

NOME	IP	MASCHERA	GATEWAY
laptop 1	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
laptop 2	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1
computer 1	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
laptop 3	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
computer 2	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1
router/gigabit 0	192.168.100.1	255.255.255.0	-
router/gigabit 1	192.168.200.1	255.255.255.0	-

Ora imposto il "port status" delle porte gigabit del router su "on" e la rete è pronta ed operativa.

Fase 2: Svolgere le tre richieste.

Prima di iniziare imposto i filtri sul simulatore, togliendoli tutti tranne ARP e ICMP.

A questo punto procedo con la prima parte:

- 1) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103.

Per fare ciò clicco sul laptop 1 per selezionare il Command Prompt ed immetto il comando:

```
C:\> ping 192.168.100.103
```

Il terminale fa così partire il procedimento ARP per poter scoprire a quale dispositivo corrisponde l'indirizzo ip digitato.

L'indirizzo appartiene al computer 1, che appartiene alla stessa sottorete del laptop 1. I due calcolatori sono collegati da uno switch.

Il collegamento avviene con successo.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network topology is shown with a central router (R0) connected to two switches (S1 and S2). S1 is connected to Laptop-PT0 (192.168.100.100) and PC-PT0 (192.168.100.103). S2 is connected to PC-PT1 (192.168.200.101) and Laptop-PT1 (192.168.200.100). A Command Prompt window is open on Laptop-PT0, showing the execution of the command 'ping 192.168.100.103'. The output indicates a successful ping with 32 bytes of data, 4ms round-trip time, and 0% loss. On the right, the Event List panel shows a series of ARP and ICMP events, confirming the successful communication between the laptop and the PC.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.000	--	192.168.100.100	192.168.100.100	ICMP
0.000	--	192.168.100.100	192.168.100.100	ARP
0.001	192.168.100.100	Switch2	192.168.100.101	ARP
0.002	Switch2	192.168.100.103	Router0	ARP
0.002	Switch2	192.168.100.103	Switch2	ARP
0.003	192.168.100.103	Switch2	192.168.100.100	ARP
0.004	Switch2	192.168.100.100	192.168.100.100	ICMP
0.004	--	192.168.100.100	192.168.100.103	ICMP
0.005	192.168.100.100	Switch2	192.168.100.103	ICMP
0.006	Switch2	192.168.100.103	192.168.100.100	ICMP
0.007	192.168.100.103	Switch2	192.168.100.100	ICMP
0.008	Switch2	192.168.100.100	192.168.100.103	ICMP
1.010	--	192.168.100.100	192.168.100.103	ICMP
1.011	192.168.100.100	Switch2	192.168.100.103	ICMP
1.012	Switch2	192.168.100.103	192.168.100.100	ICMP
1.013	192.168.100.103	Switch2	192.168.100.100	ICMP
1.014	Switch2	192.168.100.100	192.168.100.103	ICMP
2.014	--	192.168.100.100	192.168.100.103	ICMP
2.015	192.168.100.100	Switch2	192.168.100.103	ICMP
2.016	Switch2	192.168.100.103	192.168.100.100	ICMP

Procedo con la seconda richiesta dell'esercitazione:

- 2) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100.

I passaggi iniziali sono praticamente gli stessi del quesito precedente:

clikko sul laptop 1 per selezionare il Command Prompt ed immetto il comando:

```
C:\> ping 192.168.200.100
```

Il terminale fa così partire il procedimento ARP per poter scoprire a quale dispositivo corrisponde l'indirizzo ip digitato.

A questo punto però le cose cambiano: come si evince dalla differenza nel terzo otetto, i due dispositivi fanno parte di due reti diverse, infatti laptop 1 appartiene alla rete 192.168.100.0/24 mentre il laptop 3, a cui corrisponde l'ip cercato, appartiene alla rete 192.168.200.0/24.

Il collegamento tramite switch non basta ed entra in gioco il router che fa da ponte tra le due reti.

Il procedimento ARP viene mandato dallo switch 1 al router tramite la gigabit 0, dal router allo switch 2 tramite la gigabit 1 e, entrando dentro la rete 192.168.200.0/24, trova il laptop 3 a cui corrisponde l'ip cercato. Il segnale torna indietro fino al laptop 1, che ne registra i dati. Adesso la comunicazione può avvenire.

Il collegamento avviene con successo.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network topology is shown with a central Router0 connected to two switches, Switch1 and Switch2. Switch1 is connected to Laptop-PT0 (192.168.100.100) and PC-PT (192.168.100.103). Switch2 is connected to Laptop-PT1 (192.168.200.101) and PC-PT (192.168.200.100). A terminal window for Laptop3 is open, showing the command 'ping 192.168.200.100' and its successful output. On the right, the Event List panel shows a sequence of ARP requests and replies between the devices. The bottom status bar indicates the simulation is running in Realtime mode.

Vis	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.000	--	Laptop3	--	ICMP
0.000	--	Laptop3	Switch2	ARP
0.001	--	Switch2	Router0	ARP
0.002	--	Router0	Switch1	ARP
0.003	--	Switch1	Laptop3	ARP
0.004	--	Laptop3	Switch2	ICMP
0.005	--	Switch2	Router0	ICMP
0.007	--	Router0	Switch3	ICMP
0.008	--	Switch3	192.168.200.101	ICMP
0.009	--	192.168.200.100	Switch3	ICMP
0.010	--	Switch3	Router0	ICMP
0.011	--	Router0	Switch2	ICMP
0.012	--	Switch2	Laptop3	ICMP
1.016	--	Laptop3	Switch2	ICMP
1.017	--	Switch2	Router0	ICMP

Infine l'ultima parte dell'esercitazione chiede:

- 3) Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Che coincide con la redazione di questa prima relazione del corso.

Questa documentazione è stata scritta su Google Docs per poi essere esportata in formato PDF.

Palermo lì, 11/06/2026

Gianpaolo Scagione